

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Tutorial 04 - Quantização

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivos do Tutorial

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Simular um quantizador *Linear Pulse Code Modulation* (L-PCM) do tipo *midtread*;
- Analisar o erro de quantização no domínio do tempo e da frequência;
- Compreender o efeito do número de bits na qualidade da representação digital;
- Aplicar e avaliar a técnica de *dithering*.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	O Processo de Quantização	2
1.2	Quantizador <i>Midtread</i>	2
1.3	Erro de Quantização	2
1.4	<i>Dithering</i>	2
2	Exercícios	3
2.1	Exercício 1 — Função de Quantização	3
2.2	Exercício 2 — Amplitude do Sinal e Saturação	4
2.3	Exercício 3 — <i>Dithering</i> (OPCIONAL)	4
2.4	Exercício 4 — Relação Sinal-Ruído (OPCIONAL)	5
3	Referências	5

1 Introdução

A conversão de um sinal analógico (contínuo no tempo e na amplitude) para um sinal digital envolve duas etapas fundamentais: a **amostragem**, que discretiza o sinal no tempo, e a **quantização**, que discretiza a amplitude do sinal. Este tutorial foca na segunda etapa.

1.1 O Processo de Quantização

Em um conversor analógico-digital (*Analog-to-Digital Converter*, ADC), um sinal elétrico $x[n]$ de entrada é mapeado para um conjunto finito de valores discretos, denominados **níveis de quantização**. Para um conversor de N_{bits} bits, o número total de níveis disponíveis é $2^{N_{\text{bits}}}$. Em sistemas bipolares (sinais com componentes positiva e negativa), um bit é reservado para o sinal, resultando em $2^{N_{\text{bits}}-1}$ níveis por polaridade.

Para um conversor bipolar com tensão máxima V_{max} (isto é, que aceita tensões de entrada entre $-V_{\text{max}}$ e $+V_{\text{max}}$), o tamanho Δv de cada nível de quantização (também chamado de “bit menos significativo”, ou *Least Significant Bit* - LSB) é dado por:

$$\Delta v = \frac{2 \cdot V_{\text{max}}}{2^{N_{\text{bits}}-1}}. \quad (1)$$

Para um conversor unipolar (que aceita tensões de entrada entre 0 e $+V_{\text{max}}$), usa-se metade do valor dado pela Equação 1.

1.2 Quantizador *Midtread*

Neste tutorial utilizamos um quantizador do tipo *midtread* (Lipshitz et al., 1992), cuja operação é descrita pela expressão:

$$x_Q[n] = \Delta v \left\lfloor \frac{x[n]}{\Delta v} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad (2)$$

onde $x[n]$ é a amostra do sinal original e $\lfloor \cdot \rfloor$ denota a função piso (*floor*).

Caso o sinal de entrada apresente valores fora da faixa de tensão mínima e máxima do conversor, o conversor irá saturar e os valores convertidos são tipicamente “ceifados” (*clipped*) - isto é, limitados aos valores mínimo e máximo de tensão do conversor. Para um conversor bipolar, isso pode ser descrito da forma:

$$x_Q[n] = \begin{cases} +V_{\text{max}}, & \text{se } x[n] > +V_{\text{max}}, \\ -V_{\text{max}}, & \text{se } x[n] < -V_{\text{max}}. \end{cases} \quad (3)$$

1.3 Erro de Quantização

Ao quantizar um sinal, inevitavelmente introduz-se um **erro de quantização** $e[n]$, definido como a diferença entre o sinal original e o sinal quantizado:

$$e[n] = x[n] - x_Q[n] \quad (4)$$

Para um sinal de entrada suficientemente complexo, o erro de quantização comporta-se aproximadamente como ruído branco com distribuição uniforme no intervalo $[-\Delta v/2, \Delta v/2]$. Nesse caso, a densidade espectral de potência do erro é aproximadamente plana, com valor teórico:

$$S_e(f) = \frac{\Delta v^2}{6 f_s} \quad (5)$$

onde f_s é a frequência de amostragem.

1.4 *Dithering*

Quando o sinal de entrada é simples (por exemplo, uma senoide de baixa amplitude) ou quando sua amplitude é comparável ao tamanho do LSB, o erro de quantização deixa de ser aleatório e torna-se **determinístico** e correlacionado com o sinal de entrada. Isso resulta em distorção harmônica audível e modulação de ruído indesejadas.

Uma técnica eficaz para mitigar esse problema é o *dithering*, que consiste em adicionar um ruído de baixa amplitude ao sinal antes da quantização, de forma a descorrelacionar o erro de quantização do sinal de entrada. Conforme descrito por Lipshitz et al. (1992):

“O objetivo do dithering é controlar as propriedades estatísticas do erro total e a sua relação com o sinal de entrada do sistema. Em sistemas sem dithering, sabemos que o erro é uma função determinística da entrada. Se o sinal de entrada for uma função simples ou com magnitude comparável ao nível de quantização, o sinal de erro total é fortemente dependente da entrada e será percebido como distorção grosseira e modulação de ruído. Veremos que o uso do dither com as propriedades estatísticas corretas pode tornar o erro total do sinal equivalente auditivamente a ruído branco constante.”

Como exemplo, o *dithering* de espectro triangular pode ser obtido pela soma de dois sinais de ruído aleatório independentes com distribuição uniforme, cada um com amplitude $2 \cdot \Delta v$ pico a pico. O sinal de *dither* é somado ao sinal original *antes* da quantização.

2 Exercícios

2.1 Exercício 1 — Função de Quantização

1. Crie uma função em Python para calcular a versão quantizada de um sinal:

```
def quantizar_sinal(sinal, n_bits, v_max):  
  
    [...]  
  
    return sinal_quantizado, erro_quantizacao, tamanho_nivel
```

A função recebe como parâmetros de entrada um vetor de amostras do sinal “analógico”, o número de bits utilizado no conversor, e a tensão máxima de entrada do conversor. A função deve retornar o vetor de amostras do sinal quantizado, o vetor de amostras do sinal de erro, e o tamanho do nível de quantização em Volts. A sua função deve implementar as Equações 1-4. Assuma um conversor com entrada bipolar (isto é, que aceita tensões de entrada entre $-V_{max}$ e $+V_{max}$).

2. Crie um sinal senoidal com os seguintes parâmetros:

Parâmetro	Valor
Frequência de amostragem (f_s)	44100 Hz
Duração do sinal (T)	2,0 s
Frequência da senoide (f_0)	123,4 Hz
Amplitude do sinal	1,25 V _{pico}

Calcule o sinal quantizado por um conversor com $V_{max} = 5$ Volts e $N_{bits} = 4$ bits usando a função `quantizar_sinal`. Crie uma figura mostrando os primeiros 10 ms do sinal original, do sinal quantizado (no mesmo gráfico), e o sinal de erro (em um gráfico separado). Que características você observa no sinal de erro?

3. A densidade espectral de potência $S_{xx}(f)$ (tópico coberto em mais detalhes em tutoriais futuros) estima como a potência do sinal está distribuída no domínio da frequência. Esta função pode ser calculada e plotada da seguinte forma:

```
# numero de pontos entre f=0 e f=fs
Ndft = 1024

# f: frequencias [Hz] / Sxx: densidade espectral de potencia [V^2/Hz]
f, Sxx = ss.welch(sinal, fs, 'hann', nperseg=Ndft,
                  noverlap=Ndft//2, scaling='density')

# plotar Sxx com escala vertical logaritmica
plt.figure()
plt.semilogy(f, Sxx)
```

Calcule e plote a densidade espectral de potência do sinal original, do sinal quantizado, e do sinal de erro. O espectro do sinal quantizado é uma boa aproximação do espectro do sinal original? Como o espectro do sinal de erro está distribuído na frequência?

4. Calcule a densidade espectral teórica do sinal de erro (dada pela Equação 5) e trace uma linha horizontal no gráfico correspondente a esse valor. O valor teórico é uma boa aproximação da densidade espectral calculada?
5. Auralize os sinais originais, quantizados, e de erro usando a função `sounddevice.play*`. O sinal quantizado é uma boa aproximação do sinal original? Que características podem ser ouvidas no sinal quantizado?
**CUIDADO COM O VOLUME DA AURALIZAÇÃO!*
6. Repita o exercício usando $N_{bits} = 8$ e $N_{bits} = 16$. Qual é o impacto do aumento do número de bits do conversor?

2.2 Exercício 2 — Amplitude do Sinal e Saturação

Utilizando $N = 4$ bits e $f_0 = 123,4$ Hz, modifique a amplitude do sinal senoidal conforme indicado abaixo.

1. Aumente a amplitude de pico do sinal para 10 V. Inspeção o sinal quantizado e o erro.
**CUIDADO COM O VOLUME DA AURALIZAÇÃO!*
2. Reduza a amplitude de pico do sinal para 0.5 Volts. O que acontece com o sinal quantizado? O sinal é representado corretamente?

2.3 Exercício 3 — Dithering (OPCIONAL)

Modifique a sua função `quantizar_sinal` para receber um parâmetro adicional de entrada `dither`, que permite a aplicação de *dither* ao sinal de entrada:

```
def quantizar_sinal(sinal, n_bits, v_max, dither=False):

    if dither:
        [...]

    [...]

    return sinal_quantizado, erro_quantizacao, tamanho_nivel
```

1. Implemente a aplicação opcional de dithering ao sinal de entrada na função `quantizar_sinal`.

2. Compare o sinal de erro no domínio do tempo com e sem *dithering*. O padrão determinístico é eliminado?
3. Compare os espectros do erro com e sem *dithering*. Os picos harmônicos são reduzidos? O nível de piso do erro aumenta ou diminui? Discuta as vantagens e desvantagens do *dithering*.
4. **Auralização:** ouça os sinais com e sem *dithering* para $N = 4$ bits. A distorção harmônica é reduzida com o *dithering*? O ruído de fundo aumenta?

2.4 Exercício 4 — Relação Sinal-Ruído (OPCIONAL)

A relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio*, SNR) de quantização para um conversor L-PCM ideal é aproximada pela expressão clássica:

$$\text{SNR} \approx 6,02 \cdot N + 1,76 \quad [\text{dB}], \quad (6)$$

válida para um sinal senoidal que ocupa toda a faixa dinâmica do conversor.

1. Usando os sinais gerados pelo script, estime a SNR numericamente para $N = 4, 8$, e 16 bits. Para isso, calcule a potência do sinal original (P_x) e a potência do erro (P_e), ambas pela média do quadrado dos respectivos vetores, e compute $\text{SNR} = 10 \log_{10}(P_x/P_e)$ [dB].
2. Compare os valores obtidos com a previsão da Equação (6). O resultado coincide? Se não, explique as possíveis causas da discrepância (amplitude do sinal em relação à faixa dinâmica, número de bits, etc.).

3 Referências

1. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2ª ed. Prentice-Hall, 1999. Seção 4.8.2.
2. S. P. Lipshitz, R. A. Wannamaker e J. Vanderkooy, “Quantization and Dither: A Theoretical Survey”, *J. Audio Eng. Soc.*, vol. 40, no. 5, pp. 355–375, 1992. <https://www.researchgate.net/publication/236340550>